課表伴讀對照：來源代碼、課程與選讀範圍

此表讓課表中的來源代碼可以對應到完整課程或出版品名稱。官方可點擊課程連結另行提供，不在此重製第三方課件。每次只讀課表指定單元；書目並不表示必須修完整學期。

O01：**MIT 6.002 Circuits and Electronics (2007)**；英

選讀：D1–3：L1 lumped abstraction、L2 circuit analysis、L3 Thévenin/Norton選段；D11–13：L6 nonlinear、L12 capacitor、L22 energy。影片頁說明影片來自2000版，課程頁2007，不混淆年份。

O02：臺大 普通物理學，易富國（**2010**）；中文課程頁/中英術語

選讀：中文替代：電阻及歐姆定律、庫倫、高斯、靜電位能/電能/電容、介電物質；數學薄弱者先微積分概要。不從整套力學開始追完。

O03：**MIT 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism (2019)**；英

選讀：Electrostatics子模組：electric field、potential、conductors、capacitors。後續再磁場/Maxwell，不把天線與波導放入入門關卡。

O04：**MIT 3.091 Introduction to Solid-State Chemistry (2018)**；英

選讀：D4–6：L2元素、L3原子模型、L18結晶概念、L23/24缺陷選段；W3補L19、21/22、25；W4 L15/16；W5 L27、35/36。

O05：**MIT 6.152J Micro/Nano Processing Technology (2005)**；英

選讀：D8–10：L1 safety概念、L8 Vacuum System、L10 Sputtering；W5 L4 diffusion；L9 CVD與L12 evaporation只作比較。校方安全講義不能取代本地SOP。

O06：**MIT 3.014 Materials Laboratory (2006)**；英

選讀：材料量測如何把訊號連回結構/鍵結：XPS、AES、FTIR、X-ray scattering；只讀相關lab說明，不在家重現實驗。

O07：**MIT 3.012Sx Structure of Materials (2019)**；英

選讀：Part1 structure/amorphous、Part2 crystalline state、Part3 defects/diffusion。W3核心，聚合物/液晶細節概覽。

O08：**MIT 8.04 Quantum Physics I (2016)**；英

選讀：W4只選波函數/機率、1D Schrödinger、位障與穿隧；不是要求完成整學期或所有3D原子解。

O09：**MIT 3.024 Electronic, Optical and Magnetic Properties of Materials (2013)**；英

選讀：電子結構與電性核心；光學與磁學於W7/8概覽。

O10：**MIT 6.012 Microelectronic Devices and Circuits (2009)**；英

選讀：L2 carriers/doping、L3 drift/diffusion、L4/5 p-n、L6/7 MOS、L8 MOSFET；放大器設計後修。

O11：清大 材料熱力學一，黃倉秀；中文課程頁/中英教材

選讀：能量、熵、自由能、平衡；W5選讀，不要求完成統計熱力學完整推導。

O12：清大 材料熱力學二，黃倉秀；中文課程頁/中英教材

選讀：化學勢/溶液/反應平衡/相圖。先O11核心，不可跳過能量與熵。

O13：**MIT 3.020 Thermodynamics of Materials (2021)**；英

選讀：W5英語替代：energetics/disorder、phase equilibrium、chemical reactions。含影片/講義/題目。

O14：清大 材料動力學，廖建能；中文課程頁/中英教材

選讀：W5：反應速率、固態擴散、微結構演變。

O15：清大 擴散與相變化，簡朝和；中文課程頁/中英教材

選讀：W5：L3 thin-film/error function、L12 diffusivity、L13 ionic compounds；成核與成長進階。

O16：**MIT 3.016 Mathematics for Materials Scientists and Engineers (2005)**；英

選讀：補救字典：微積分、線代、ODE/PDE、Fourier。先只補對當天題目必要的工具，不整套先修。

O17：**MIT 6.730 Physics for Solid-State Applications (2003)**；英，研究所

選讀：W8以後延伸：k-space、band structure、phonons、Boltzmann transport；不是零基礎首課。

O18：臺大 量子力學（**100S221**）；中文課程頁/中英教材

選讀：82講的算符/自旋/Dirac等完整進階課；僅作後續資源，不當14天或8週全修義務。

O19：**MIT 6.774 Physics of Microfabrication: Front End Processing (2004)**；英，研究所

選讀：後修：氧化、植入、磊晶進階模型；不與RRAM濺鍍入門混成單一製程。

R01：**Wong et al. (2012), Metal–Oxide RRAM, Proceedings of the IEEE 100(6),1951–1970.** 入門：元件、**operation**與**scaling**；歷史綜述，不當作**2026**產品排行榜。

R02：**Waser, Dittmann, Staikov & Szot (2009), Redox-Based Resistive Switching Memories—Nanoionic Mechanisms, Prospects, and Challenges. VCM/ECM**與離子電化學核心。

R03：**Ielmini & Wong (2018), In-memory computing with resistive switching devices, Nature Electronics 1,333–343. W8**才連結**CS**；注意周邊電路與系統成本。

R04：**Wang et al. (2020), Resistive switching materials for information processing, Nature Reviews Materials 5,173–195.** 用於對照**redox/phase-change/magnetic/ferroelectric**，不能把所有電阻變化都叫同一**RRAM**機制。

R05：**Lanza et al. (2021), Standards for the Characterization of Endurance in Resistive Switching Devices, ACS Nano 15(11),17214–17231.** 作者群的方法建議，並非**IEEE/JEDEC**強制標準。

R06：**Chen et al. (2022), Design of Materials Configuration for Optimizing Redox-Based Resistive Switching Memories, Advanced Materials.** 電極/界面影響**ECM**與**VCM**的研究例；不套用成使用者元件的已知機制。

R07：**Slesazeck & Mikolajick (2019), Nanoscale resistive switching memory devices: a review, Nanotechnology 30,352003.** 機制、**I–V**分類、**selector/CMOS**整合。

DR01：**Donghyuk Lee, Reducing DRAM Latency (CMU dissertation), DRAM operation/background**；用於**ACT/charge sharing/sense+restore/PRE**區分。